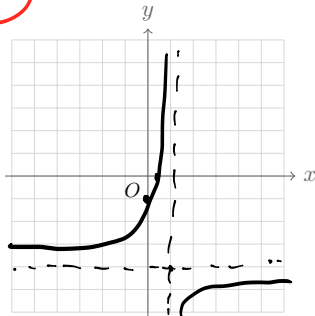


16

함수

유리함수 $y = \frac{4x-1}{-x+1}$ 의 그래프를 그리고, 점근선을 구하세요.



(폴이) x 절편: $\frac{1}{4}$

y 절편: -1

원점: $(1, 4)$

$$y = \frac{4(x-1)+3}{-(x-1)} = \frac{3}{-(x-1)} - 4$$

$(1, 4)$

17

함수

다음 무리함수의 정의역을 구하세요.

(a) $y = \sqrt{3x-6}$

$$3x-6 \geq 0 \\ \therefore x \geq 2$$

(b) $y = \sqrt{-\frac{1}{3}x+2}$

$$-\frac{1}{3}x+2 \geq 0 \\ \frac{1}{3}x \leq 2 \\ \therefore x \leq 6$$

18

함수

다음 명제의 참, 거짓을 판별하고, 그 이유를 쓰세요.

지수함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 은 증가함수입니다.



거짓 → 감소함수

x 의 크기가 커질수록 y 의 값이 작아짐

$0 < a < 1$ 이므로 감소함수

19

내적

다음 두 벡터의 내적을 구하세요.

(a) $\vec{a} = (-2, 5), \vec{b} = (3, 4)$

$$-2 \cdot 3 + 5 \cdot 4 = 14$$

(b) $\vec{a} = (1, -2, 3), \vec{b} = (4, 0, -1)$

$$1 \cdot 4 + (-2) \cdot 0 + 3 \cdot (-1) = 1$$

20

내적

다음 두 벡터가 서로 수직이 되도록 하는 실수 k 값을 구하세요.

(a) $\vec{a} = (k, -3), \vec{b} = (6, 2)$

$$6k + -6 = 0 \\ k = 1$$

(b) $\vec{a} = (k, 1, 2), \vec{b} = (k, -5, 2)$

$$k^2 + -5 + 4 = 0 \\ k^2 = 1 \\ k = \pm 1$$

오늘의 Java 공부 체크

☐ 오늘 Java 공부 했어요! 공부 시간: _____ 분

공부한 챕터: _____

배운 내용 / 메모: _____